

IPET 132 PARAVACHASCA

CURSO: 3° año

ASIGNATURA: **QUÍMICA**

TEMA: PROPIEDADES PERIODICAS – SD N° 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Asistencia y puntualidad.
- Permanecer en forma ordenada en el aula.
- Participar en clase y reflejar en la carpeta lo visto. Las actividades serán corregidas y calificadas cada clase
- Colaborar con material solicitado en actividades grupales.
- Trabajo en grupo responsable.
- Manejar vocabulario técnico.
- Cuidar y valorar de los recursos disponibles en la escuela
- Reconocimiento y respeto al docente y compañeros
- Se tendrá en cuenta Tu correcta participación en clase (La evaluación será todas las clases).
- *Tener los útiles necesarios (carpetas, hojas, lapiceras, etc.) y cuidar los útiles propios y de los demás estudiantes.*
- Participar y comportarse de modo apropiado y en el laboratorio y taller
- Cumplir con las normas de seguridad e higiene

OBJETIVOS

- Comprender qué son las propiedades periódicas y su relación con la tabla periódica.
- Identificar y explicar cómo varían la electronegatividad, el radio atómico y el carácter metálico en la tabla periódica.
- Aplicar estos conceptos para interpretar el comportamiento químico

PROPIEDADES PERIODICAS

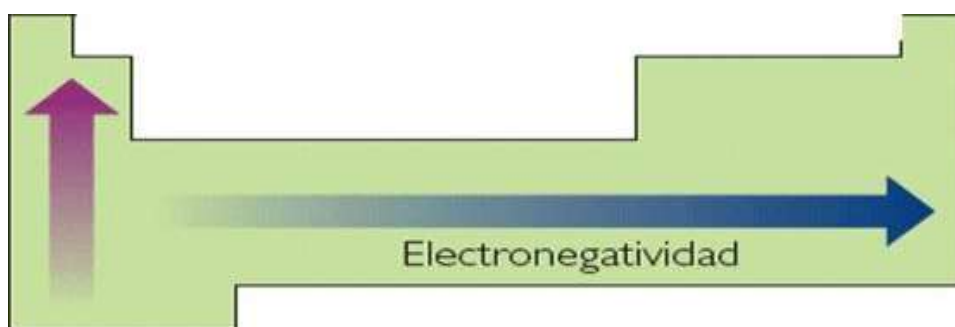
¿Por qué algunos elementos reaccionan con más facilidad que otros? Veamos qué tiene que ver en esto las PROPIEDADES PERIODICAS DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS

Electronegatividad

La electronegatividad se refiere a la capacidad o fuerza que tiene un átomo para atraer electrones en un enlace químico.

. Los átomos con mayor atracción por los electrones se encuentran en la esquina superior derecha de la tabla periódica. Por ejemplo, el flúor es más electronegativo que el calcio, a pesar de que ambos estén en el mismo..... La electronegatividad **aumenta a medida que nos desplazamos hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica.**

El siguiente diagrama ilustra este concepto.



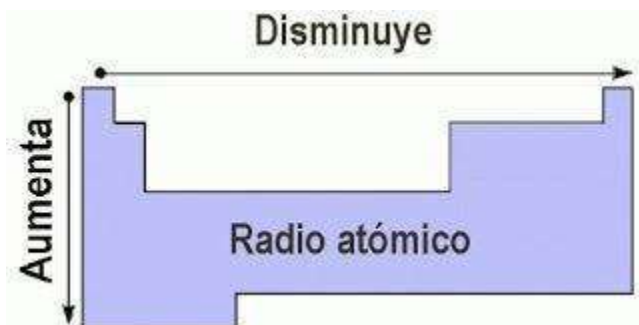
ACTIVIDAD

- Coloreen zonas con mayor y menor valor de electronegatividad
- Comparar F (flúor) y Cs (cesio) en electronegatividad: ¿Cuál es más reactivo con metales? ¿Y con no metales?

Radio atómico

- El radio atómico es la distancia que separa el núcleo de un átomo de su electrón más externo. El radio atómico disminuye a medida que avanzamos hacia la derecha en la tabla periódica y aumenta a medida que nos desplazamos hacia abajo.

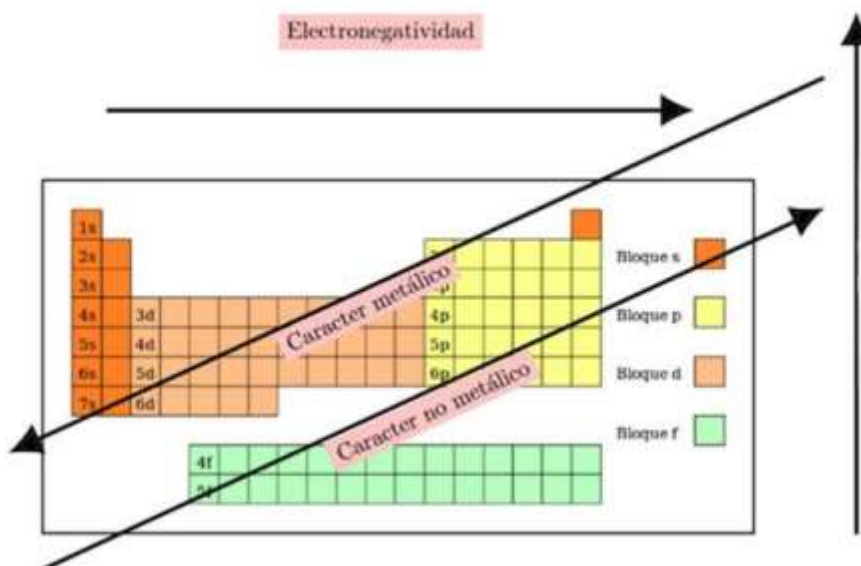
Aumentan en términos generales hacia abajo en un grupo y disminuyen a lo largo de un período.



ACTIVIDAD

- Ordenar una serie de elementos según el tamaño de su átomo:
Ejemplo: Li, Na, K → orden correcto: $K > Na > Li$
Ejemplo: O, F, N → orden correcto según electronegatividad: $F > O > N$

CARÁCTER METÁLICO



El **carácter metálico** es una propiedad química que describe la **tendencia de un elemento a comportarse como un metal**. Se refiere a la **capacidad de un elemento para ceder electrones**, formar **iones positivos (cationes)** y **conducir electricidad y calor**, así como presentar **brillo metálico**, **maleabilidad** y **ductilidad**.

Características del carácter metálico:

- Tendencia a **perder electrones fácilmente**.
- Buena **conductividad térmica y eléctrica**.
- Brillo metálico.
- Alta maleabilidad (se puede moldear) y ductilidad (se puede estirar en hilos).
- Suele formar óxidos básicos.

Tendencia en la tabla periódica:

- **Aumenta hacia la izquierda** y hacia **abajo** en un grupo.
- Es más fuerte en los **metales alcalinos** y **alcalinotérreos**.

Ejemplos de elementos con fuerte carácter metálico:

1. **Sodio (Na)** – metal alcalino, muy reactivo.
2. **Potasio (K)** – aún más reactivo que el sodio.
3. **Calcio (Ca)** – metal alcalinotérreo, conductor de electricidad.
4. **Magnesio (Mg)** – buen conductor y ligero.
5. **Hierro (Fe)** – muy usado en construcción por su dureza.
6. **Aluminio (Al)** – ligero y conductor, útil en la industria.

ACTIVIDADES

- Ordena estos elementos de acuerdo a su radio atómico, de menor a mayor.

Na, Mg, Cl, K, y Rb

- ¿Cuál de los elementos de los siguientes pares tiene el radio atómico más grande?

Na o K b) Na o Mg c) O o F d) Br o I 9.

- Ordena los siguientes elementos en orden decreciente de electronegatividad.

Mg, S, F, H, O, Cs

- Ordena los siguientes elementos en orden ascendente de su radio atómico.

P Si N Pb Al

- Dado un grupo de elementos (ej.: Mg, Cl, Al, K), indicar:

- ¿Cuál tiene mayor electronegatividad?
- ¿Cuál es el más metálico?
- ¿Cuál tiene el menor radio atómico?

- Según la posición en la tabla periódica indicar razonadamente cuál de los elementos que se citan, es el elemento que presenta:

a). Una electronegatividad más alta: Silicio (Si) o Cloro (Cl)

b). Un mayor carácter metálico: Potasio (K) o Calcio (Ca)

1. Responda:

- ¿Cuál es el periodo cuyos elementos son los de mayor radio atómico?
- Dados dos elementos del mismo grupo ¿Qué elemento tiene mayor radio atómico, uno del periodo 5 o uno del periodo 4?
- Dados dos elementos del mismo grupo ¿Qué elemento tiene mayor electronegatividad, uno del periodo 3 o uno del periodo 6?

2. La variación que se indica en el grafico podría corresponder a (marcar la opción correcta): o Numero atómico (Z) o Radio atómico o Electronegatividad

- Número atómico (z)
- Radio atómico
- Electronegatividad

3. En relación a la variabilidad de electronegatividad en un periodo podemos afirmar que: (marcar la opción correcta)

- Aumenta de arriba hacia abajo
- Aumenta con la disminución de Z (número atómico)
- Aumenta de abajo hacia arriba
- Aumenta con el aumento de Z (número atómico)

